El aparato excretor

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la excreción, qué desechos se eliminan y qué órganos participan
- Describir el aparato urinario y la estructura del riñón y de la nefrona
- Explicar cómo se forma la orina: filtración, reabsorción y secreción
- Relacionar el riñón con el equilibrio del agua y otras funciones del cuerpo
- Interpretar un análisis de orina sencillo
- Conocer las enfermedades más frecuentes, la diálisis, el trasplante y los hábitos saludables

Para pensar

Tus riñones filtran unos 180 litros de sangre al día, pero solo orinas litro y medio. ¿Dónde está el resto?

Explicación

1.1 ¿Qué es la excreción?

Las células, al trabajar, fabrican sustancias de desecho que serían tóxicas si se acumularan. La **excreción** es la función que las elimina de la sangre y las expulsa al exterior. No hay que confundirla con la defecación: las heces son restos de alimento que nunca entraron en las células. Varios órganos colaboran en la excreción:

Órgano	Qué elimina
Pulmones	dióxido de carbono y vapor de agua
Riñones	urea, sales y agua sobrante (orina)
Glándulas sudoríparas	agua, sales y algo de urea (sudor)
Hígado	transforma tóxicos y los vierte en la bilis; fabrica urea



1.2 Los productos de desecho

¿De dónde salen los desechos? Las células obtienen energía en la **respiración celular**, que produce dióxido de carbono y agua. Además, cuando descomponen proteínas y otras moléculas con nitrógeno, generan desechos nitrogenados.

El principal es el **amoniaco**, muy tóxico. El hígado lo transforma rápidamente en **urea**, mucho menos peligrosa, que viaja por la sangre hasta los riñones. Otros desechos son el **ácido úrico**, que procede de la descomposición del ADN y de algunos alimentos como el marisco o la carne roja, y la **creatinina**, que procede

del músculo. La **bilirrubina**, que da color amarillo a la orina y a las heces, se forma al destruir los glóbulos rojos viejos.

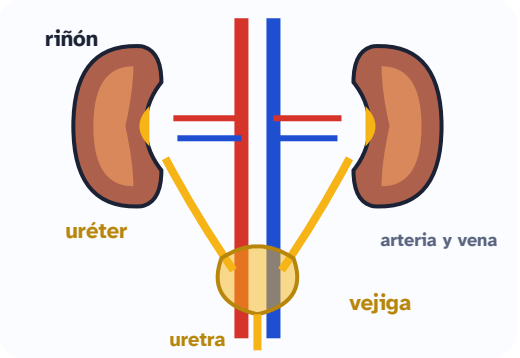
También hay que eliminar el exceso de agua, de sales y de sustancias extrañas como restos de medicamentos o el alcohol. Si todos estos desechos se acumularan, alterarían la homeostasis y dañarían las células.

Desecho	Origen	Se elimina por
CO_2	respiración celular	pulmones
Urea	proteínas (hígado)	orina, sudor
Ácido úrico	ADN, alimentos	orina
Creatinina	músculo	orina
Bilirrubina	glóbulos viejos	bilis, heces

1.3 El aparato urinario

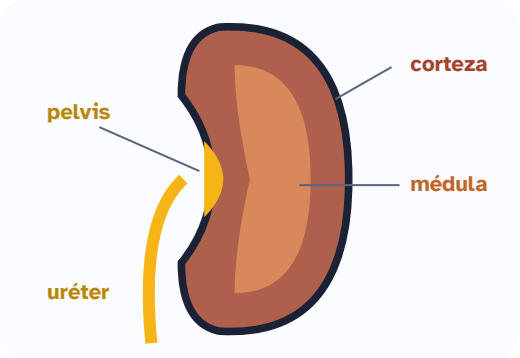
Es el principal aparato excretor. Lo forman dos **riñones**, con forma de alubia y del tamaño de un puño, situados a ambos lados de la columna, a la altura de la cintura. Cada riñón recibe sangre por la **arteria renal** y la devuelve limpia por la **vena renal**. La orina que fabrica baja por un tubo, el **uréter**, hasta la **vejiga urinaria**, una bolsa muscular que la almacena. Desde allí sale al exterior por la **uretra**, que en los hombres es más larga y también comparte el conducto con el aparato reproductor.

Los riñones reciben cerca de una cuarta parte de toda la sangre que bombea el corazón: más de un litro por minuto. Por eso, aunque pesan solo unos 150 gramos cada uno, filtran toda la sangre del cuerpo decenas de veces al día. Encima de cada riñón hay una glándula suprarrenal, que no forma parte del aparato urinario sino del sistema endocrino.



1.4 El riñón por dentro

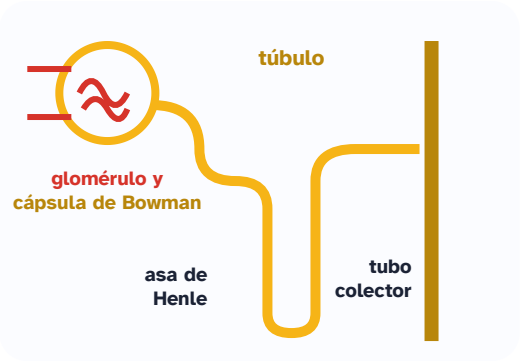
Si cortamos un riñón a lo largo, vemos tres zonas. La **corteza renal** es la capa externa, de color rojizo, donde se filtra la sangre. La **médula renal**, más interna, está formada por unas estructuras con forma de cono, las pirámides renales, llenas de tubitos que recogen la orina. En el centro está la **pelvis renal**, una cavidad con forma de embudo donde se reúne la orina antes de salir por el uréter. En todo el riñón hay alrededor de un millón de nefronas, las unidades que fabrican la orina.



2.1 La nefrona

La **nefrona** es microscópica, pero tiene varias partes. Empieza en la cápsula de Bowman, una copa que envuelve un ovillo de capilares llamado **glomérulo**. De la cápsula sale un largo **túbulo renal** que hace una curva en forma de U, el **asa de Henle**, y desemboca en un **tubo colector** compartido con otras nefronas. Alrededor del túbulo hay más capilares, que permiten devolver a la sangre lo que todavía sirve. Si pusiéramos en fila todos los túbulos de un riñón medirían más de 50 kilómetros.

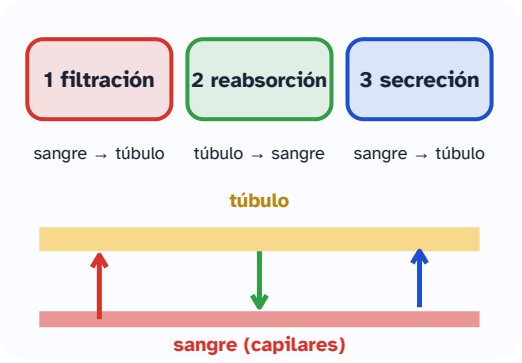
Cada nefrona funciona como una pequeña planta depuradora independiente. No todas trabajan a la vez: el riñón tiene tanta reserva que una persona puede vivir con normalidad con solo uno, e incluso con menos de la mitad de uno. Con la edad se pierden nefronas poco a poco y no se regeneran.



2.2 Cómo se forma la orina

La orina se forma en tres pasos. **1. Filtración**: en el glomérulo, la presión de la sangre empuja el agua y las moléculas pequeñas (glucosa, sales, urea) hacia la cápsula de Bowman. Las células y las proteínas, demasiado grandes, se quedan en la sangre. **2. Reabsorción**: a lo largo del túbulo, el agua, la glucosa y muchas sales vuelven a la sangre. **3. Secreción**: el túbulo añade al líquido algunas sustancias que sobran, como restos de medicamentos. Lo que llega al tubo colector ya es orina.

Las cifras son impresionantes: los glomérulos de los dos riñones filtran unos 180 litros de plasma al día, pero se producen solo entre 1 y 2 litros de orina. Eso significa que más del 99 % de lo filtrado se reabsorbe. Podría parecer un derroche filtrar tanto para devolver casi todo, pero así el riñón revisa una y otra vez toda la sangre y elimina con precisión lo que sobra.



2.3 La orina y el equilibrio del agua

La orina es un **95 % agua**. El resto son sobre todo urea, un desecho que fabrica el hígado al descomponer las proteínas, y sales como el cloruro de sodio. En una persona sana no hay glucosa, proteínas ni sangre: si aparecen en un análisis, indican un problema. Los riñones también regulan cuánta agua tenemos. Si

bebemos poco o sudamos mucho, el cerebro libera la **hormona antidiurética**, que hace que el riñón reabsorba más agua: la orina sale escasa y oscura. Si bebemos mucho, sale abundante y clara.

El agua que ganamos y la que perdemos deben estar en equilibrio. Ganamos unos 2,5 litros al día: alrededor de 1,5 bebiendo, 0,7 con el agua de los alimentos y 0,3 que fabrican las propias células en la respiración. Perdemos la misma cantidad: alrededor de 1,5 litros con la orina, 0,5 con el sudor, 0,4 al respirar (el vaho del aliento) y 0,1 con las heces.



2.4 Otras funciones del riñón

El riñón hace mucho más que fabricar orina. Es un órgano clave para la homeostasis:

- Regula la cantidad de **sales** de la sangre, como el sodio y el potasio, imprescindibles para que funcionen los nervios y los músculos.
- Controla la **acidez** de la sangre, eliminando más o menos ácido en la orina.
- Ayuda a regular la **tensión arterial**: si baja, libera una sustancia que la hace subir, y al eliminar más o menos agua cambia el volumen de sangre.
- Fabrica la hormona **eritropoyetina**, que ordena a la médula ósea producir glóbulos rojos. Por eso las personas con insuficiencia renal suelen tener anemia.
- Activa la **vitamina D**, necesaria para absorber el calcio y tener huesos fuertes.

Por todo esto, cuando los riñones fallan no solo se acumulan desechos: también suben la tensión y el potasio, se debilitan los huesos y aparece la anemia.



2.5 La micción

La vejiga puede almacenar entre 300 y 500 mililitros de orina. Cuando se va llenando, sus paredes se estiran y unos receptores envían una señal a la médula espinal y al cerebro: sentimos ganas de orinar. La salida está cerrada por dos **esfínteres**, unos anillos de músculo. El interno se abre de forma automática, pero el externo lo controlamos a voluntad. Los bebés todavía no saben controlarlo; aprenden hacia los dos o tres años. Orinar se llama **micción**, y un adulto lo hace entre cuatro y siete veces al día.

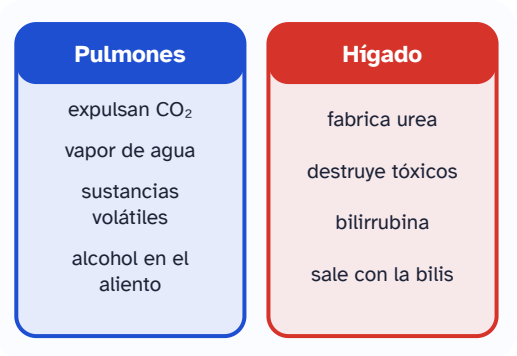


3.1 Los pulmones y el hígado, órganos excretores

Los pulmones eliminan el desecho que más producimos: el **dióxido de carbono** de la respiración celular, unos 900 gramos al día. Además expulsan vapor de agua y algunas sustancias volátiles; por eso el alcohol se puede detectar en el aliento con un alcoholímetro.

El hígado es la gran fábrica química del cuerpo. Transforma el amoniaco en urea, que luego eliminan los riñones, y destruye o modifica muchas sustancias tóxicas: alcohol, restos de medicamentos o drogas. Algunos de esos desechos, junto con la bilirrubina de los glóbulos rojos viejos, salen con la **bilis** al intestino y se eliminan con las heces. En este caso, las heces sí llevan productos de excreción.

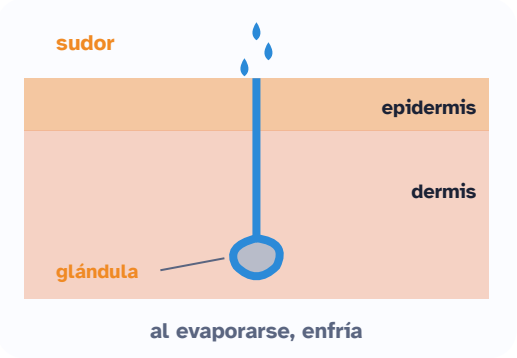
Así, la excreción es un trabajo en equipo de varios aparatos, conectados por la sangre: el circulatorio recoge los desechos de todas las células y los lleva hasta los órganos que los expulsan.



3.2 Las glándulas sudoríparas

En la piel tenemos entre dos y cuatro millones de **glándulas sudoríparas**. Son tubos enrollados en la dermis que fabrican sudor a partir de la sangre y lo vierten a la superficie por los poros. El sudor tiene agua, sales y un poco de urea, así que también es excreción. Pero su función principal es **refrigerar**: al evaporarse, el sudor se lleva calor del cuerpo. Por eso sudamos al hacer deporte o cuando hace calor, y necesitamos beber para reponer el agua y las sales que perdemos.

En un día normal se pierde medio litro de sudor sin notarlo, pero con calor y ejercicio intenso se pueden perder más de dos litros por hora. Si no se repone, aparece la **deshidratación** y el riesgo de un golpe de calor. El sudor no huele: el olor lo producen las bacterias de la piel al descomponerlo, sobre todo en las axilas.



3.3 El análisis de orina

La orina es una ventana al interior del cuerpo. Un análisis de orina se hace con una muestra de la primera orina de la mañana y aporta mucha información con una prueba sencilla e indolora. Primero se observa el **aspecto**: debe ser amarilla, transparente y sin espuma abundante. Después, unas **tiras reactivas** cambian de color según las sustancias presentes, y al microscopio se buscan células o cristales.

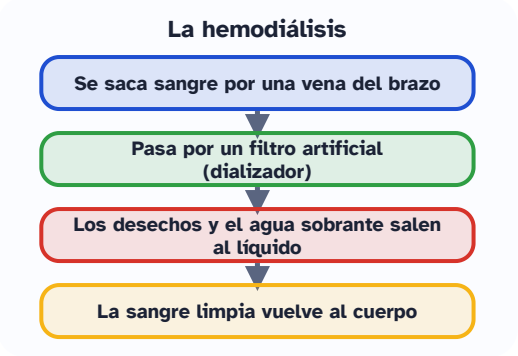
En una persona sana la orina **no** contiene glucosa, proteínas, sangre, bacterias ni glóbulos blancos. La **glucosa** en la orina sugiere diabetes; las **proteínas**, que el filtro del glomérulo está dañado; la **sangre**, una infección, un cálculo u otra lesión; y los **glóbulos blancos y bacterias**, una infección de orina. El análisis de orina también se usa para detectar el embarazo, porque la orina de una embarazada contiene una hormona que fabrica la placenta, o para controles de dopaje en el deporte.

En la orina	Normal	Puede indicar
Glucosa	no	diabetes
Proteínas	no	glomérulo dañado
Sangre	no	infección, cálculo
Bacterias	no	cistitis

3.4 Cuando los riñones fallan

La **insuficiencia renal** ocurre cuando los riñones dejan de filtrar bien; sus causas más frecuentes son la diabetes y la hipertensión mal controladas. Los desechos se acumulan en la sangre y pueden poner en peligro la vida. La solución es la diálisis: una máquina hace pasar la sangre por un filtro artificial que la limpia, en sesiones de unas cuatro horas, tres veces por semana. Es un tratamiento que salva vidas pero obliga a una vida muy pendiente de la máquina. La alternativa definitiva es el **trasplante de riñón**, el más frecuente en España. Podemos vivir con uno solo, por eso hay donantes vivos.

Existe también la **diálisis peritoneal**, que se hace en casa: se introduce un líquido en el abdomen a través de un tubo y el peritoneo, la membrana que recubre los órganos, actúa como filtro. Los desechos pasan al líquido, que se retira unas horas después.



3.5 Cuidar el aparato excretor

Las **infecciones de orina** (cistitis) son frecuentes, sobre todo en las mujeres, porque su uretra es más corta y las bacterias suben con facilidad; producen escozor y ganas continuas de orinar. Los **cálculos renales** o piedras son cristales de sales que se forman en el riñón y causan un dolor muy intenso, el cólico nefrítico. Para prevenirlos conviene beber suficiente agua, unos 1,5 a 2 litros al día, no aguantar las ganas de orinar demasiado tiempo, tomar poca sal y mantener una buena higiene. El control de la tensión y del azúcar protege los riñones a largo plazo.

Un indicador muy práctico es el **color de la orina**: si es amarillo pálido, estamos bien hidratados; si es oscura, hay que beber más. También hay que tener cuidado con algunos medicamentos, como los antiinflamatorios tomados sin control durante mucho tiempo, porque pueden dañar el riñón.



Quién excreta qué

Pulmones

CO_2 y vapor de agua

Riñones

orina:
agua, urea, sales

Piel

sudor:
agua, sales, urea

Hígado

fabrica urea:
y transforma tóxicos

la excreción elimina desechos de la sangre; las heces no son excreción

Ejercicios

1. **Define excreción y nombra los cuatro órganos que participan en ella.**

2. **Ordena el recorrido de la orina desde que se forma hasta que sale.**

3. **¿Qué es la urea y de dónde procede?**

4. **¿Por qué el sudor nos refresca?**

5. **¿En qué consiste la diálisis?**

6. **Escribe tres hábitos para prevenir las infecciones de orina y los cálculos.**

7. **Nombra las tres zonas que se ven al cortar un riñón.**

8. **Escribe los tres pasos de la formación de la orina.**

9. **¿Qué desecho eliminan los pulmones y de qué proceso viene?**

10. **¿Qué sustancias no deben aparecer en la orina de una persona sana?**

11. **¿Qué cantidad de orina puede almacenar la vejiga?**

12. **Distingue uréter y uretra.**

13. **¿Por qué en la orina normal no hay proteínas ni glóbulos rojos?**

14. **Explica la diferencia entre filtración y reabsorción.**

15. **¿Qué hace la hormona antidiurética?**

16. **¿Por qué el hígado transforma el amoniaco en urea?**

17. **Explica dos funciones del riñón distintas de fabricar orina.**

18. **¿Por qué los glomérulos filtran 180 L al día si solo se forman 1,5 L de orina?**

19. **Explica cómo controlamos la micción.**

20. **¿Por qué en un control de alcoholemia se puede usar el aliento?**

21. **Compara la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.**

22. **Una persona tiene la orina muy oscura y apenas orina. ¿Qué le recomendarías y por qué?**

23. **¿Por qué las heces sí llevan algunos productos de excreción, aunque la defecación no sea excreción?**

24. **Explica por qué el sudor sirve para regular la temperatura y qué riesgo hay si no bebemos.**

25. **Dibuja una nefrona y señala el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo y el asa de Henle.**

26. **Explica por qué la diabetes y la hipertensión mal controladas son las principales causas de insuficiencia renal.**

27. **Diseña una simulación de la filtración del glomérulo con materiales del laboratorio.**

28. **Si una persona dona un riñón, ¿por qué puede seguir con una vida normal?**

29. **Explica, paso a paso, qué le pasa a una molécula de urea desde que se fabrica hasta que sale del cuerpo.**

30. **¿Por qué una persona en diálisis debe controlar mucho lo que bebe y la sal y el potasio que come?**

31. **Argumenta por qué el trasplante de riñón es mejor solución que la diálisis para muchos pacientes.**

32. **Interpreta este análisis: glucosa positiva, proteínas negativas, sangre negativa. ¿Qué paso de la formación de la orina está superado y qué prueba pedirías?**

Practica

1. **La excreción elimina...**

   A) los restos no digeridos
   B) los desechos de la sangre producidos por las células
   C) el alimento
   D) el oxígeno

2. **La urea la fabrica...**

   A) el riñón
   B) la vejiga
   C) el hígado
   D) el pulmón

3. **La unidad del riñón que fabrica la orina es...**

   A) la nefrona
   B) la neurona
   C) el alvéolo
   D) la vellosidad

4. **La orina baja del riñón a la vejiga por...**

   A) la uretra
   B) la arteria renal
   C) la vena renal
   D) el uréter

5. **La sangre se filtra en...**

   A) la pelvis renal
   B) el glomérulo
   C) la vejiga
   D) el asa de Henle

6. **En la reabsorción...**

   A) la sangre se filtra
   B) se expulsa la orina
   C) lo útil vuelve a la sangre
   D) se forma urea

7. **La orina es sobre todo...**

A) agua
B) urea
C) sal
D) glucosa

8. **La hormona antidiurética hace que...**

A) orinemos más
B) suba la glucosa
C) sudemos
D) se reabsorba más agua

9. **La función principal del sudor es...**

A) eliminar urea
B) refrigerar el cuerpo
C) hidratar la piel
D) oler

10. **Los pulmones excretan sobre todo...**

A) urea
B) ácido úrico
C) dióxido de carbono
D) bilirrubina

11. **La sangre en diálisis pasa por...**

A) un filtro artificial
B) el hígado
C) la vejiga
D) un pulmón artificial

12. **La glucosa en la orina puede indicar...**

A) cistitis
B) un cálculo
C) deshidratación
D) diabetes

13. **La micción la controlamos con el esfínter...**

A) interno
B) externo
C) del píloro

D) cardias

14. **La hormona del riñón que estimula la fabricación de glóbulos rojos es la...**

    A) insulina
    B) adrenalina
    C) eritropoyetina
    D) antidiurética

15. **Los riñones filtran al día unos...**

    A) 180 L
    B) 1,5 L
    C) 18 L
    D) 1.800 L

16. **La bilirrubina procede de...**

    A) las proteínas
    B) el músculo
    C) el ADN
    D) los glóbulos rojos viejos

17. **Las piedras del riñón se llaman...**

    A) glomérulos
    B) cálculos renales
    C) nefronas
    D) pirámides

18. **La infección de la vejiga se llama...**

    A) hepatitis
    B) nefritis
    C) cistitis
    D) gastritis

19. **Un indicador fácil de buena hidratación es...**

    A) orina amarillo pálido
    B) orina oscura
    C) no orinar
    D) sudar poco

20. **Para vivir basta con...**

A) ningún riñón

B) tres riñones

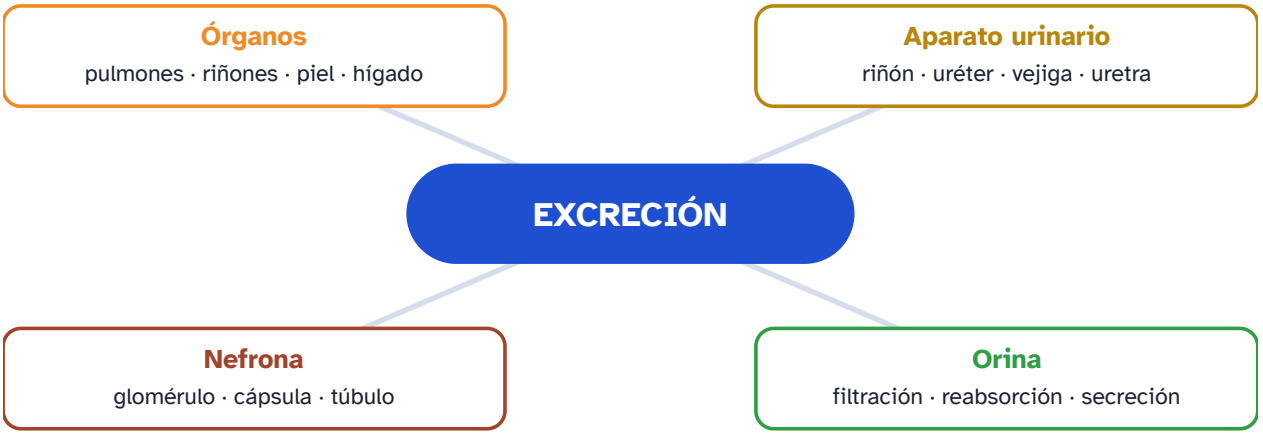
C) los dos riñones siempre

D) un solo riñón

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la excreción y en qué se diferencia de expulsar las heces; Cómo es el riñón y qué partes tiene la nefrona; Los tres pasos de la formación de la orina; Qué desechos producimos y por dónde sale cada uno; Qué se puede saber de una persona con un análisis de orina.

Resumen



Glosario

Excreción	Eliminación de los desechos producidos por las células.
Urea	Desecho nitrogenado que fabrica el hígado.
Ácido úrico	Desecho que procede de la descomposición del ADN.
Riñón	Órgano que filtra la sangre y fabrica la orina.
Nefrona	Unidad microscópica del riñón que forma la orina.
Glomérulo	Ovillo de capilares donde se filtra la sangre.
Cápsula de Bowman	Copa de la nefrona que recoge el filtrado.
Túbulo renal	Tubo de la nefrona donde se reabsorben las sustancias útiles.
Filtración	Paso de agua y moléculas pequeñas de la sangre a la nefrona.
Reabsorción	Vuelta a la sangre de las sustancias útiles.
Uréter	Conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga.
Uretra	Conducto que lleva la orina al exterior.
Micción	Expulsión de la orina.
Hormona antidiurética	Hormona que aumenta la reabsorción de agua.
Glándula sudorípara	Glándula de la piel que fabrica el sudor.
Diálisis	Limpieza artificial de la sangre.
Cálculo renal	Piedra formada por cristales de sales en el riñón.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Excreción

Eliminación de los desechos de la sangre producidos por las células.

Urea

Desecho nitrogenado que fabrica el hígado y se elimina con la orina.

Nefrona

Unidad del riñón que fabrica la orina; hay un millón en cada riñón.

Glomérulo

Ovillo de capilares donde se filtra la sangre.

Reabsorción

Vuelta a la sangre del agua, la glucosa y las sales útiles.

Uréter y uretra

Uréter: riñón → vejiga. Uretra: vejiga → exterior.

Hormona antidiurética

Hace que el riñón reabsorba más agua.

Diálisis

Filtrado artificial de la sangre cuando los riñones fallan.

Desechos nitrogenados

Urea, ácido úrico y creatinina.

Eritropoyetina

Hormona del riñón que estimula la fabricación de glóbulos rojos.

Balance de agua

Ganamos y perdemos unos 2,5 L al día.

Órganos excretores

Riñones, pulmones, glándulas sudoríparas e hígado.

Soluciones

1. **B)** Las heces no son excreción.
2. **C)** A partir del amoniaco.
3. **A)** Un millón por riñón.
4. **D)** Hay dos uréteres.
5. **B)** Ovillo de capilares.
6. **C)** Agua, glucosa y sales.
7. **A)** Un 95 %.
8. **D)** Orina escasa y concentrada.
9. **B)** Al evaporarse se lleva calor.
10. **C)** De la respiración celular.
11. **A)** Que elimina los desechos.
12. **D)** Se supera la reabsorción.
13. **B)** Es voluntario.
14. **C)** Su falta causa anemia.
15. **A)** Y se reabsorbe más del 99 %.
16. **D)** Colorea la orina y las heces.
17. **B)** Causan el cólico nefrítico.
18. **C)** Más frecuente en mujeres.
19. **A)** Si es oscura, hay que beber.
20. **D)** Por eso hay donantes vivos.

Soluciones de los ejercicios

1. Es la eliminación de los desechos de la sangre producidos por las células. Participan los pulmones, los riñones, las glándulas sudoríparas y el hígado.
2. Nefrona → tubo colector → pelvis renal → uréter → vejiga → uretra → exterior.
3. Es un desecho nitrogenado que fabrica el hígado al descomponer los aminoácidos de las proteínas. Se elimina con la orina.
4. Porque para evaporarse necesita calor, y lo toma de la piel; así baja la temperatura del cuerpo.
5. Una máquina saca la sangre, la pasa por un filtro artificial que elimina los desechos y el agua sobrante, y la devuelve al cuerpo.
6. Beber 1,5-2 L de agua al día, no aguantar mucho las ganas de orinar y tomar poca sal; además, buena higiene.
7. Corteza renal, médula renal (con las pirámides) y pelvis renal.
8. Filtración, reabsorción y secreción.
9. El dióxido de carbono, que procede de la respiración celular.
10. Glucosa, proteínas, sangre, bacterias y glóbulos blancos.
11. Entre 300 y 500 mililitros.
12. El uréter lleva la orina del riñón a la vejiga (hay dos). La uretra la lleva de la vejiga al exterior (hay una).
13. Porque son demasiado grandes para atravesar el filtro del glomérulo y se quedan en la sangre.
14. En la filtración pasan sustancias de la sangre al interior de la nefrona. En la reabsorción, las sustancias útiles vuelven del túbulo a la sangre.
15. Aumenta la reabsorción de agua en el riñón, de modo que se produce menos orina y más concentrada.
16. Porque el amoniaco es muy tóxico y la urea mucho menos; así se puede transportar por la sangre hasta el riñón sin dañar las células.
17. Fabrica eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, y activa la vitamina D, necesaria para absorber calcio. También regula la tensión, las sales y la acidez de la sangre.
18. Porque más del 99 % de lo filtrado (agua, glucosa, sales útiles) se reabsorbe en el túbulo. Filtrar mucho permite revisar toda la sangre muchas veces y eliminar con precisión lo que sobra.
19. Al llenarse la vejiga, sus receptores avisan a la médula y al encéfalo y sentimos ganas. El esfínter interno se abre de forma automática, pero el externo lo controlamos a voluntad hasta encontrar el momento adecuado.
20. Porque el alcohol de la sangre pasa al aire de los alvéolos y se expulsa al respirar; los pulmones también excretan sustancias volátiles.
21. En la hemodiálisis la sangre sale del cuerpo y pasa por un filtro artificial en el hospital, unas 4 horas tres veces por semana. En la peritoneal se introduce un líquido en el abdomen y el peritoneo hace de filtro; se puede hacer en casa.

22. Beber agua, porque probablemente está deshidratada: su hormona antidiurética hace que el riñón reabsorba mucha agua y la orina sale escasa y concentrada.
23. Porque el hígado vierte a la bilis desechos como la bilirrubina de los glóbulos rojos viejos y restos de sustancias tóxicas, que salen al intestino y se eliminan con las heces.
24. Al evaporarse toma calor de la piel y enfría el cuerpo. Si no reponemos el agua y las sales perdidas, aparece la deshidratación y puede producirse un golpe de calor.
25. Ver el dibujo del bloque de la nefrona: ovillo de capilares dentro de una copa, del que sale un tubo largo con una curva en U que llega al tubo colector.
26. El exceso de glucosa y la presión alta dañan con los años los capilares finísimos de los glomérulos; se pierden nefronas, que no se regeneran, y el riñón filtra cada vez peor.
27. Mezclar agua con sal, glucosa o azúcar, almidón (molécula grande) y colorante. Filtrar con papel de filtro. Comprobar con lugol que el almidón no pasa (se queda como las proteínas) y que el agua con sal y azúcar sí atraviesa el filtro (como en el glomérulo).
28. Porque cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas y una gran reserva; el riñón que queda aumenta de tamaño y trabajo y es suficiente para filtrar la sangre.
29. Se fabrica en el hígado a partir del amoniaco → pasa a la sangre → llega al riñón por la arteria renal → se filtra en el glomérulo hacia la cápsula de Bowman → recorre el túbulo (casi no se reabsorbe) → tubo colector → pelvis renal → uréter → vejiga → uretra → exterior.
30. Porque sus riñones casi no eliminan agua, sal ni potasio; entre sesiones se acumulan. El exceso de agua y sal sube la tensión y sobrecarga el corazón, y el potasio alto puede provocar arritmias graves.
31. Un riñón trasplantado hace todas las funciones del riñón (también las hormonales) de forma continua, permite una vida mucho más libre y una mayor supervivencia, y a largo plazo es más barato. Su inconveniente es el riesgo de rechazo y la necesidad de inmunosupresores.
32. La reabsorción de glucosa del túbulo está superada porque hay demasiada glucosa en la sangre. Pediría un análisis de glucosa en sangre para confirmar si hay diabetes.